

睿抗机器人开发者大赛 CAIR 工程竞技赛道

ROS 机器人虚拟仿真挑战赛

技 术 报 告

队伍名称： 重邮小分队

二零二四年

关于技术报告使用授权的说明

本人完全了解睿抗机器人开发者大赛——CAIR 工程竞技赛道——ROS 机器人虚拟仿真挑战赛项关于保留、使用技术报告的规定，即参赛作品著作权归参赛者本人所有，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的技术报告以及参赛作品的视频、图像资料，并将相关内容进行编纂收录。

30日 期：

陈秋吉、陈亦杨、韦永成

目录

第 1 章 背景及意义	1
1.1 背景及意义	3
第 2 章 系统方案设计	4
2.1 方案选型与论证	5
2.2 对比分析	6
第 3 章 方案实现	7
第 4 章 系统测试	9
4.1 数据分析	10
4.2 结论	12
第 5 章 总结	13

第 1 章 背景及意义

1.1 背景及意义

近年来，随着中国汽车保有量的不断增长，交通拥堵和交通事故频发，给人们的出行带来了很大的困扰。发展无人驾驶技术，被视为解决交通问题的关键途径之一。

2021 年《国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要》中强调“要加快研究智能网联汽车基础平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件”。《重庆市“十四五”规划》指出：支持新能源汽车及智能网联汽车、新一代信息技术等产业集群集聚发展，共建高水平汽车产业研发生产制造基地、世界级装备制造产业集群。

时间	发文单位	文件名称	相关内容
2020.02	发改委	《智能汽车创新发展战略（2020）》	要全面建成完善中国标准智能汽车体系，实现安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景。
2021.3	国务院	《国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要》	加快研究智能网联汽车基础平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。
2022.1	国务院	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	加强智能网联汽车、自动驾驶、车路协同、船舶自主航行、船岸协同等领域技术研发。
2022.08	重庆市	《重庆市建设世界级智	以单车智能实现高度自动驾

这意味着仿真模拟技术在无人驾驶领域的重要意义不容忽视，随着无人驾驶技术的快速发展，仿真模拟成为了测试和验证自动驾驶系统的关键手段。

首先，仿真模拟技术提供了一个安全的测试环境，无人驾驶汽车在现实世界中进行测试时，存在潜在的安全隐患。而在虚拟环境中进

行仿真测试，可以避免实际道路测试中可能出现的危险情况，确保测试过程的安全性。在现实世界中进行无人驾驶测试，不仅需要昂贵的测试车辆和设备，还需要大量的人工和时间投入。而通过仿真模拟技术，可以在虚拟环境中快速进行多次测试，极大地减少了时间和经济成本。

仿真模拟技术具备高度可控性，现实世界中的测试环境复杂多变，难以复现特定的测试场景。而在仿真环境中，可以根据需要精确设置各种复杂的交通状况、天气条件和突发事件，从而对无人驾驶系统进行全面的测试和验证，仿真模拟技术还可以进行大规模数据收集和分析。无人驾驶系统需要通过大量的数据进行训练和优化。仿真模拟技术可以生成丰富的数据集，帮助开发者分析系统在不同场景下的表现，提升算法的准确性和可靠性。

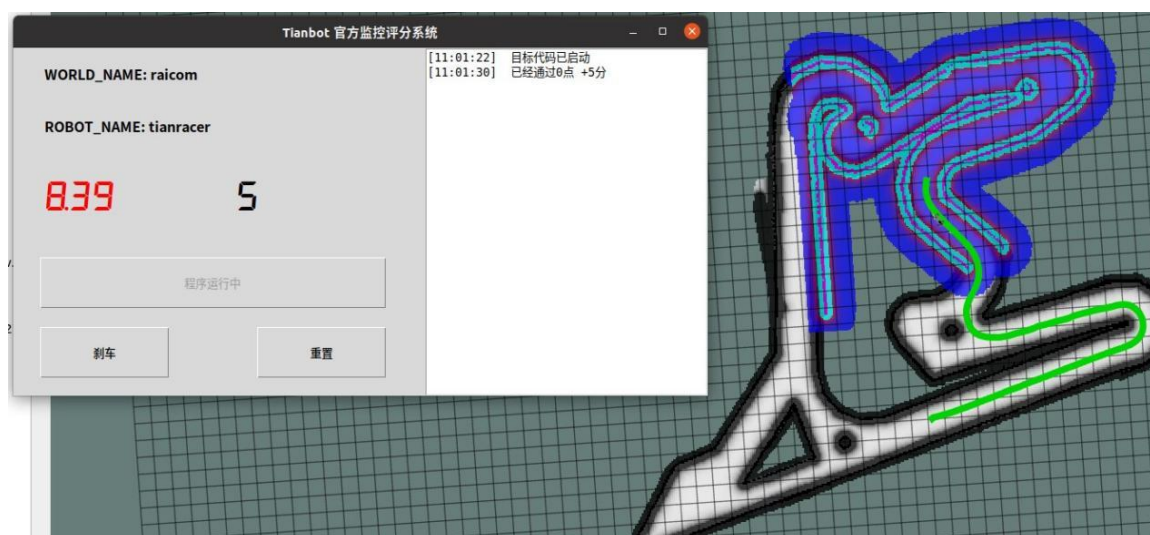
仿真模拟技术在无人驾驶领域具有重要意义。它不仅提供了一个安全、低成本的测试环境，还具备高度的可控性和数据收集能力，促进了跨学科的合作与创新。随着仿真技术的不断进步，它将在无人驾驶技术的发展过程中发挥越来越重要的作用。

第 2 章 系统方案设计

2.1 方案选型与论证

反应式方法（Reactive Methods）通常依赖于传感器数据，实时地对环境变化做出反应。这类方法包括壁障法（Bug Algorithm）、势场法（Potential Field Method）等。

非反应式方法（Deliberative Methods）则依赖于对环境的全局建模和路径规划。这类方法包括 A*算法、Dijkstra 算法、概率路图法（PRM）和快速扩展随机树法（RRT）等。



阿克曼结构更适合使用 TEB 的规划器，使用时转向会有一个转向半径，结构和参数调节更适合 TEB planner。而且 TEB 是基于时间的机器人路径规划的先进算法，特别适用于动态环境。它通过在时间和空间上对路径进行优化，确保机器人能平滑且高效地移动。局部规划器会在每个路径分配一个时间戳，从而形成时间-空间路径，使得小车可以更快地达到终点。

2.2 优缺点分析

2.2.1 反应式方法

优点：(1)实时性强：反应式方法能够迅速响应环境变化，适用于动态变化频繁的场景。

(2)计算简单：由于主要依赖传感器数据和简单的决策规则，反应式方法计算量相对较小，适合计算资源有限的系统。

(3)易于实现：算法实现相对简单，不需要复杂的建模和规划，容易在实际系统中部署。

缺点：(1)局部最优解：反应式方法往往只能找到局部最优解，容易陷入局部极小值或“死角”。

(2)缺乏全局视野：由于缺少对全局环境的规划，反应式方法可能无法有效避开复杂障碍物或找到全局最优路径。

(3)对传感器依赖性强：反应式方法高度依赖传感器数据，如果传感器精度不高或出现故障，算法性能会显著下降。

2.2.2 非反应式方法

优点：(1)全局最优解：非反应式方法通过全局环境建模和路径规划，能够找到全局最优解或接近全局最优的路径。

(2)应对复杂环境：这类方法在面对复杂环境和多障碍物时表现更优，能够规划出更有效的避障路径。

(3)灵活性强：非反应式方法可以结合不同的启发式策略和优化技术，提升算法的适应性和效率。

缺点：(1)计算复杂度高：全局规划需要对环境进行建模和搜索，

计算量较大，实时性较差，不适合动态变化频繁的场景。

(2)依赖精确地图：非反应式方法通常需要依赖精确的环境地图，如果地图不准确或存在误差，算法效果会大打折扣。

(3)实现复杂：相较于反应式方法，非反应式方法的实现更为复杂，需要考虑多种因素和约束条件，开发和调试难度较大。

为了兼顾反应式和非反应式方法的优点，动态避障算法采用了混合策略。在全局路径规划的基础上，结合局部反应式避障算法，以提高系统的实时性和稳定性。这种混合方法在实际应用中表现出较好的平衡性。

第 3 章 方案实现

基于 ROS（Robot Operating System）操作系统，实现能够完成自主动态避障的无人驾驶系统，需要综合利用多种技术，包括感知、规划和控制。本次竞赛采用以下系统的关键步骤和方法。

3.1 环境感知

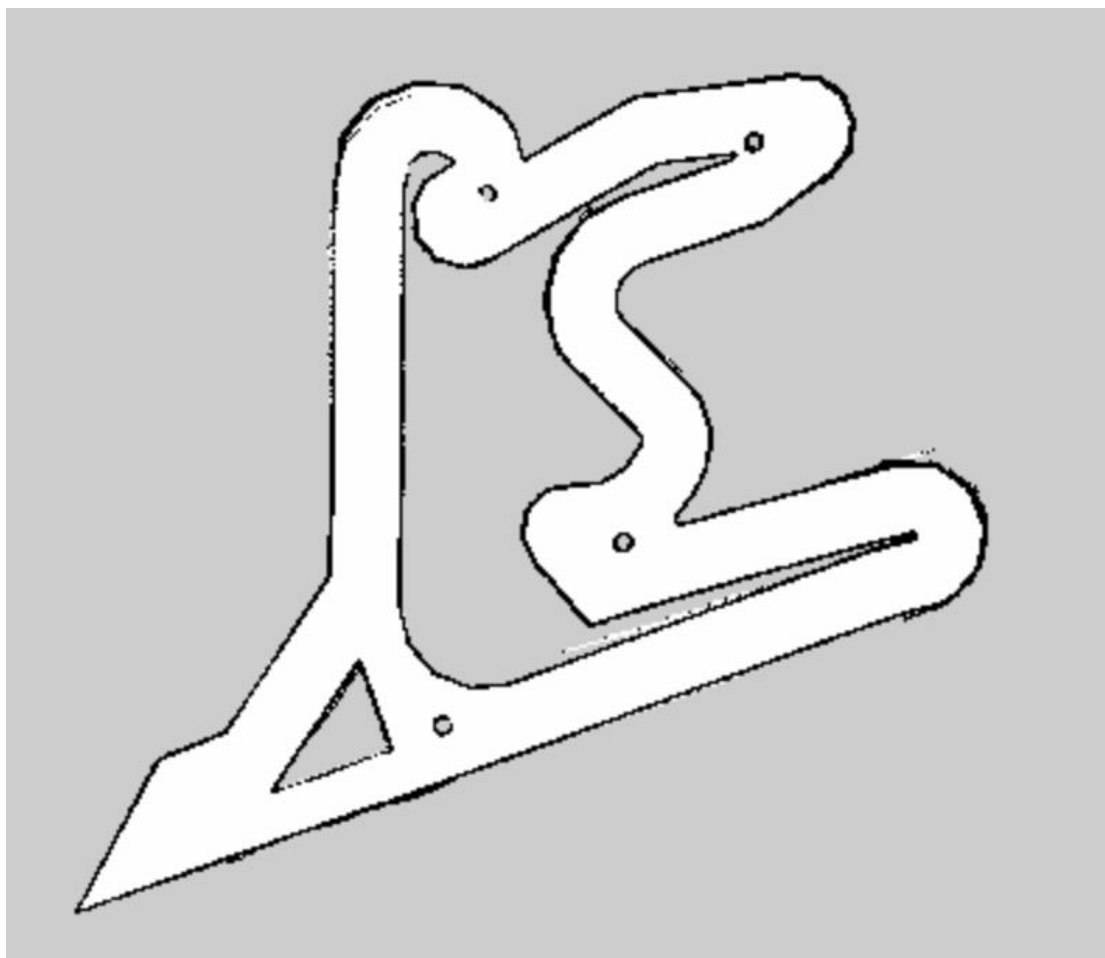
利用激光雷达（LiDAR）、摄像头等设备，实时获取周围环境的信息。ROS 中常用的传感器驱动包 `Lidar_ros`，本次仿真使用激光雷达进行建图 SLAM 建图。

3.2 地图构建与定位

通过传感器获取的数据，使用 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）技术构建环境地图并进行定位。ROS 使用 `gmapping` 的建图方式，能够帮助机器人在未知环境中实时构建地图并确定自身位置。

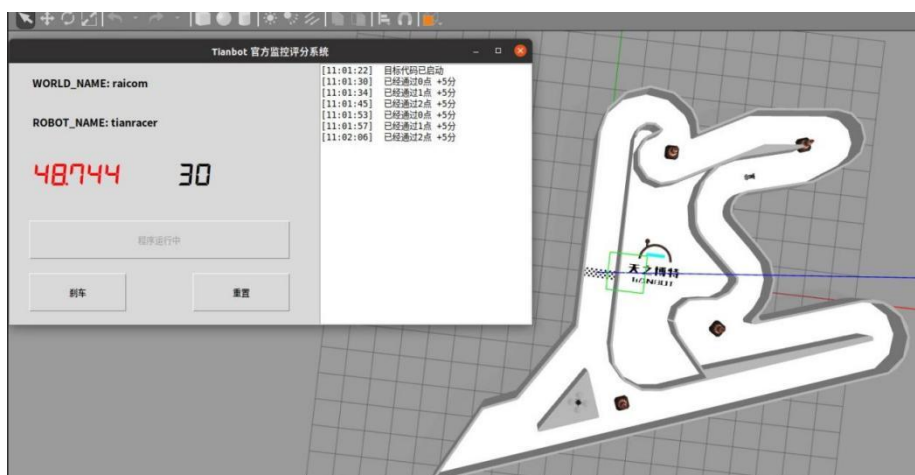
Topic 话题	map_metadata	nav_msgs	std_msgs	Tf/sensor_msgs
Server 服务	tianbot_map(nav_msgs/GetMap)			
Para 参数	base_frame	map_frame	odom_frame	maxRange
Para 参数	map_update_interval		maxUrange	

成功建图后的图形：



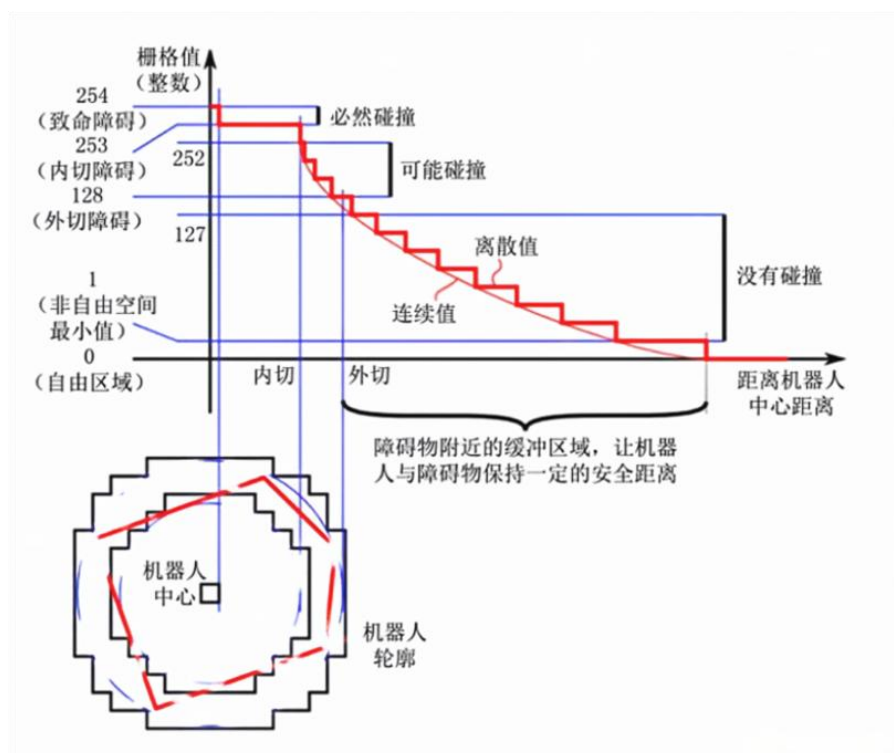
3.3 路径规划

在已知目标点的情况下，需要规划从当前位点到目标点的路径。ROS 中的 `action_move_base` 包集成了全局路径规划和局部路径规划功能。全局路径规划器（如 A*、Dijkstra）用于规划整体路径，局部路径规划器（如 DWA、TEB）用于动态避障。



3.3.1 全局路径规划

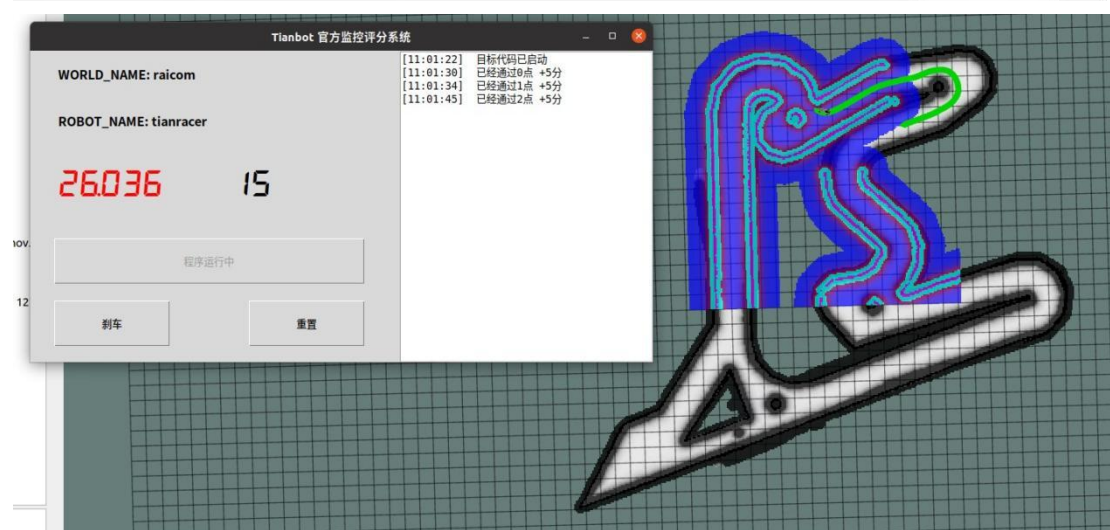
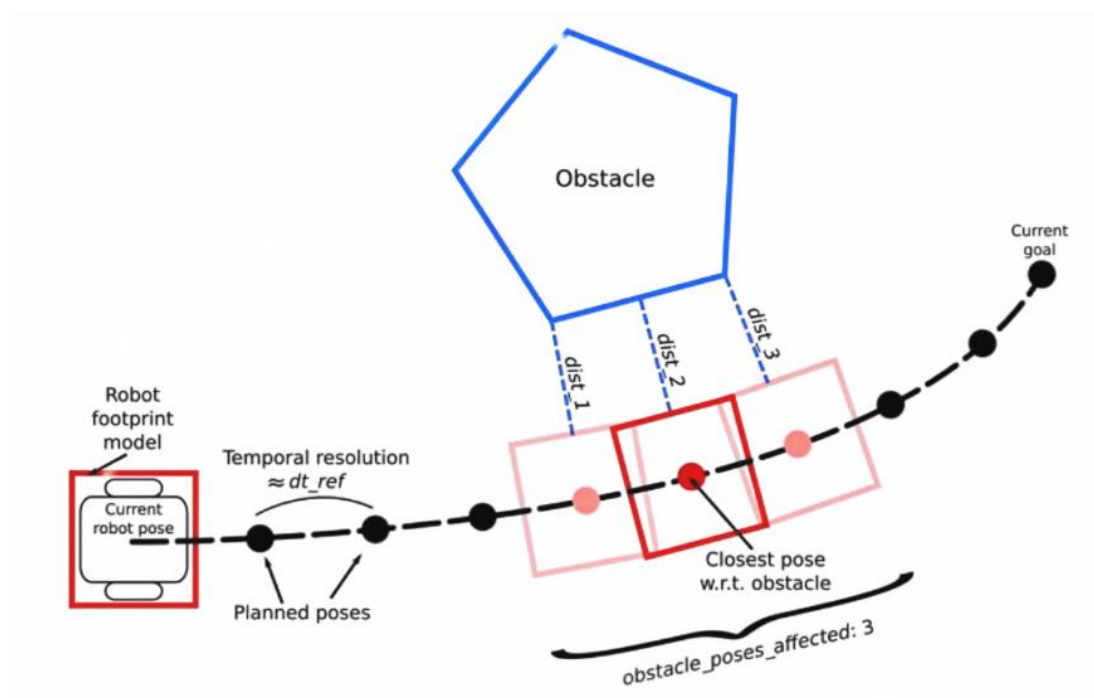
全局路径规划器生成从起点到目标点的初步路径。`global_planner`包提供了多种全局规划算法,可以根据地图信息规划出一条避开静态障碍物的最优路径,通过设置膨胀半径可以使地图实现全局规划。



3.3.2 局部路径规划

在实际行驶过程中,局部路径规划器用于处理动态障碍物。`local_planner`包可以实时调整车辆路径,避免碰撞。使用 `TEB` 局部规

划器根据当前环境下的障碍物和目标位置，动态生成一条避开障碍物、从当前位置到达目标位置的路径的过程。这种规划是基于实时获取的环境信息进行的，与全局路径规划相比，它更侧重于短期内的避障和路径优化，而不是从起点到终点的整体路径规划。



3.4 控制与执行

路径规划完成后，控制系统根据规划路径生成具体的运动指令。ROS 中的 `send_goal` 和 `controller_manager` 包提供了灵活的控制框架，

能够实现对车辆速度、方向等的精确控制。通过底层驱动节点，将这些控制指令发送到无人驾驶车辆的执行机构。

3.5 整合与调试

上述各个部分需要在 ROS 中进行整合和协调。ROS 的消息通信机制（`topics`、`services`、`actions`）和参数服务器能够有效地实现各模块之间的数据交换和功能协调。使用 `rviz` 进行可视化调试，实时观察传感器数据、地图构建和路径规划的效果，确保系统能够稳定运行。

第 4 章 系统测试

4.1 数据分析

在 ROS 中使用 `move_base` 包进行路径规划和动态避障时，算法参数的调整对系统性能有着显著影响。改变 `move_base` 算法参数的调整过程及其对最终结果的影响，以及参数如何改变规划的路径。

`move_base` 包 `yaml` 文件中包含全局规划器和局部规划器，每个规划器都有多个关键参数。这些参数的调整会直接影响路径规划的效率和避障能力。

全局规划器参数 `global_costmap` 参数：

`update_frequency`: 地图更新频率。较高的更新频率可以更及时地反映环境变化，但会增加计算负担。

`resolution`: 地图分辨率。较高的分辨率能提供更精细的地图信息，但会增加内存和计算开销。

调整这些参数，可以平衡系统的实时性和计算资源的使用，确保

路径规划的准确性和效率。

planner_frequency: 全局规划的频率，增加规划频率可以使路径更加灵活，及时响应环境变化，但会增加计算负担。

局部规划器参数 **TebPlanner** 参数：

max_vel_x 和 **min_vel_x:** 最大和最小线速度。调整这些参数可以控制机器人速度范围，影响其灵活性和安全性。

max_vel_theta 和 **min_vel_theta:** 最大和最小角速度。调整这些参数可以控制转向速度，影响避障能力。

path_distance_bias 和 **goal_distance_bias:** 路径距离偏好和目标距离偏好。调整这些参数可以改变局部规划器在跟随全局路径和朝向目标点之间的权衡。

通过调整这些参数，可以优化机器人在动态环境中的避障表现和路径跟随能力，提高任务完成效率。

TEBLocalPlanner_control 参数：

max_vel_x 和 **max_vel_theta:** 与 DWA 类似，控制速度范围。

min_obstacle_dist: 最小障碍物距离。调整此参数可以改变机器人避障的敏感性。

```

# Optimization

no_inner_iterations: 3
no_outer_iterations: 2
optimization_activate: True
optimization_verbose: False
penalty_epsilon: 0.1
weight_max_vel_x: 2
weight_max_vel_y: 0.1
weight_max_vel_theta: 2
weight_acc_lim_x: 2
weight_acc_lim_y: 0.1
weight_acc_lim_theta: 2 #1
weight_kinematics_nh: 100
weight_kinematics_forward_drive: 100 #1
weight_kinematics_turning_radius: 100 #1
weight_optimaltime: 0.5
weight_shortest_path: 0
weight_obstacle: 10 #50
weight_inflation: 1
weight_dynamic_obstacle: 1 # not in use yet
# alternative_time_cost: False # not in use yet
selection_alternative_time_cost: True
switching_blocking_period: 0.1

```

```

enable_homotopy_class_planning: False
enable_multithreading: False
simple_exploration: False
max_number_classes: 4
roadmap_graph_no_samples: 15
roadmap_graph_area_width: 5
h_signature_prescaler: 0.5
h_signature_threshold: 0.1
obstacle_keypoint_offset: 0.1
obstacle_heading_threshold: 0.45
visualize_hc_graph: False

```

Recovery

```

# shrink_horizon_backup: True
# shrink_horizon_min_duration: 10
# oscillation_recovery: True
# oscillation_v_eps: 0.1
# oscillation_omega_eps: 0.1
# oscillation_recovery_min_duration: 10
# oscillation_filter_duration: 10

```

4.2 创新点

在优化定点巡航任务的过程中，除了调整上述参数外，还可以通过以下创新点来缩短任务完成时间：

(1) 动态路径重规划

通过提高局部规划器的重规划频率，可以使机器人在遇到动态障碍物时迅速重新规划路径，减少因等待或绕行带来的时间浪费。同时，使用更加高效的局部规划算法（如 **TEB**）可以提高路径规划的效率和质量。

(2) 预测性避障

结合机器学习和传感器数据，可以开发预测性避障算法，提前预测障碍物的运动轨迹，从而更早地做出避障决策。这样可以减少突然避障带来的时间损失，保持巡航速度。

(3) 路径优化

在全局路径规划阶段，采用优化算法（如遗传算法、粒子群优化）来寻找最优路径，减少路径长度和复杂度。同时，通过调整路径规划参数，使得路径更加平滑，减少不必要的停顿和转向。

(4) 多目标规划

在定点巡航任务中，可以采用多目标优化策略，综合考虑路径长度、时间和安全性，制定综合性能最优的路径规划方案。通过权衡各个目标的权重，可以在不同的任务需求下进行灵活调整，提升任务完成效率。

在调整 `move_base` 算法参数过程中，参数变化会显著影响路径规

划和动态避障的效果。通过合理调整全局和局部规划器的关键参数，可以优化机器人在动态环境中的表现，提高巡航任务的完成效率。此外，通过引入动态路径重规划、预测性避障、路径优化和多目标规划等创新方法，可以进一步缩短定点巡航任务的完成时间，实现更高效的自主导航系统。

第 5 章 总结

本文讲解了 ROS 的建图定位与导航的过程，首先使用 `gmapping` 建图得到 `map` 地图参数，通过 `rviz` 定点的方法得到 `waypoints` 的点坐标，再次通过更改全局和局部的代价地图的参数，使得小车可以顺利走完全程。

TEBLocalPlanner 参数：包括速度范围、最小障碍物距离、路径平滑性和转向半径。优化这些参数可以提高避障路径的效率和质量。

动态路径重规划：提高局部规划器的重规划频率，使用高效的局部规划算法（如 **TEB**），减少绕行和等待时间。

多目标规划：综合考虑路径长度、时间和安全性，制定综合性能最优的路径规划方案，提高任务完成效率。

通过合理调整 `move_base` 的全局和局部规划器参数，可以优化机器人在动态环境中的表现，提高巡航任务的完成效率。结合动态路径重规划、预测性避障、路径优化和多目标规划等创新方法，可以进一步缩短定点巡航任务的完成时间，实现更高效的自主导航系统。